

.....

..... א.

הראינו כי כל איברי הקבוצה $\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| \mid E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \right\}$ גדולים מ $b - a$. ע"פ הגדרת $\inf$:

$$\inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| \mid E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \right\} \geq b - a$$

$$m^*(E) \geq |E|$$

ב. אם E קטע חסום כלשהו למשל $(a, b]$ אזי עבור $\varepsilon > 0$ נתון ישנו קטע סגור $F \subseteq E$ המקיים $|F| \geq |E| - \varepsilon$. לכן

$$|E| - \varepsilon \leq |F| = m^*(F) \leq m^*(E) \leq m^*(E) = |\overline{E}| = |E|$$

נשאיף $\varepsilon \rightarrow 0^+$ לקבל

$$|E| \leq m^*(E) \leq |E| \implies m^*(E) = |E|$$

ג. E קטע לא חסום (למשל $(0, \infty)$ או $\mathbb{R}$). במקרה זה יש להוכיח $m^*(E) = +\infty$:

($\leq$) ברור!

($\geq$) נניח בה"כ כי E לא חסום מימין, כלומר E מכיל קרן מהצורה (a, ∞) . אם כך, הקטעים $F_m := (a, a + M)$ מוכלים ב E לכל $M > 0$. ע"פ מונוטוניות של m^* , $m^*(F_m) \leq m^*(E)$, נשאיף $M \rightarrow +\infty$ לקבל $m^*(E) \geq \infty$.

תרגיל

הוכיחו כי אם $m^*(A) = 0$ אזי $m^*(A \cup B) = m^*(B)$.

הוכחה

$$m^*(A \cup B) \geq m^*(B) \quad (\geq)$$

$$m^*(A \cup B) \leq \cancel{m^*(A)} + m^*(B) = m^*(B) \quad (\leq)$$

ע"פ תת-חיבוריות "השלם קטן מסכום חלקיו" -

למה

אם $E \subseteq \mathbb{R}$ בת-מנייה אזי $m^*(E) = 0$.

הוכחה

תהי $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ מנייה של E (כלומר $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\}$). כעת:

$$0 \leq m^*(E) = m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\}\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(\{x_n\}) = 0 + 0 + \cdots + 0 = 0$$

$\Downarrow$

$$m^*(E) = 0$$

תרגיל

תהי A קבוצת האי־רציונלים בקטע $[0, 1]$. הוכיחו כי $m^*(A) = 1$.

הוכחה

נסמן את קבוצת הרציונלים בקטע $[0, 1]$ ע"י B . אם כך:

$$1 = m^*([0, 1]) = m^*\left(A \cup \overset{m^*(B)=0}{B}\right) = m^*(A)$$

■

תרגיל

תהי B קבוצת הרציונליים בקטע $[0, 1]$ ותהי $\{I_k\}_{k=1}^n$ קבוצה סופית של קטעים פתוחים המכסה את B . הוכיחו כי $\sum_{k=1}^n m^*(I_k) \geq 1$.

פתרון

מלולד: יהי $(a_1, b_1) \in \{I_k\}$ קטע המכסה את $0 \in (a_1, b_1)$. בהינתן הקטעים $(a_1, b_1), \dots, (a_k, b_k)$ נמשיך באופן הבא:

i. אם $1 \in (a_k, b_k)$ נעצור.

ii. אם $b_k \leq 1$ לא סיימנו לכסות ונחלק למקרים:

א. $b_k \in \mathbb{Q}$ - מוכרח להיות קטע נוסף המכסה את b_k : $b_k \in (a_{k+1}, b_{k+1})$

ב. $b_k \notin \mathbb{Q}$ עלול להיות מצב שאין קטע שמכסה את b_k אבל חייב להיות קטע שמתחיל בוכי לא יכול להיות רווח).

נמשיך כך עד שנגיע ל-1.

כיסינו את הקטע $(0, 1)$ פרט אולי לקבוצה סופית של "נקודות חיבור אי רציונליות". נסמן קבוצה זו ע"י F .

כעת:

$$1 = m^*([0, 1]) \leq m^*\left(\overset{m^*(F)=0}{F} \cup \bigcup_{p=1}^k (a_p, b_p)\right) =$$

$$= m^*\left(\bigcup_{p=1}^k (a_p, b_p)\right) \leq m^*\left(\bigcup_{k=1}^n I_k\right) \leq \sum_{k=1}^n m^*(I_k)$$

נקי: $\overline{B} = [0, 1]$ כי $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ צפופה ב-[0, 1], ולכן

$$1 = m^*([0, 1]) = m^*(\overline{B}) \stackrel{B \subseteq \bigcup I_k \Rightarrow \overline{B} \subseteq \overline{\bigcup I_k}}{\leq} m^*\left(\overline{\bigcup I_k}\right) = m^*\left(\bigcup_{k=1}^n \overline{I_k}\right) \leq \sum_{k=1}^n m^*(I_k) = \sum_{k=1}^n m^*(I_k)$$

הערה

תרגיל זה מסביר למה הגדרת m^* לוקחים מספר בן-מנייה של קטעים בכיסוי. אם נקבל מספר סופי נקבל $1 \geq m^*(\mathbb{Q} \cap [0, 1])$, אבל רוצים $0 = m^*(\mathbb{Q} \cap [0, 1])$.

משפט חשוב - אפיון של קבוצות פתוחות ב- $\mathbb{R}$

כל קבוצה פתוחה $O \subseteq \mathbb{R}$ היא איחוד בן מנייה של קטעים פתוחים זרים הדדית.

$$(O = \biguplus_{n=1}^{\infty} I_n \text{ כך ש- } I_n \text{ פתוחים זרים הדדית})$$

הוכחה

תהי $O \subseteq \mathbb{R}$ פתוחה. לכל $x \in O$ יהי I_x הקטע הפתוח הגדול ביותר המקיים $x \in I_x \subseteq O$ (בעצם I_x הוא בדיוק רכיב הקשירות המכיל את x)

נניח $x, y \in O$ ו- $I_x \cap I_y \neq \emptyset$. אזי $I_x \cup I_y$ הוא גם קטע פתוח, ומתקיים $I_x \subseteq I_x \cup I_y$ וגם $I_y \subseteq I_x \cup I_y$. אבל ע"פ הגדרת I_x, I_y וגם $I_x = I_x \cup I_y$ וגם $I_y = I_x \cup I_y$, וזה אומר ש- $I_x = I_y$.

המסקנה היא ש- $C = \{I_x\}_{x \in O}$ מהווה חלוקה של O , ולכן נוכל לרשום $O = \biguplus_{I \in C} I$. נשים לב שכל קטע I ב- C מכיל מספר רציונלי $q_I \in \mathbb{Q}$. נגדיר העתקה $f: C \rightarrow \mathbb{Q}$ ע"י $f(I) = q_I$. זה אומר ש- $|\mathbb{Q}| = \aleph_0 \leq |C|$.

■

הגדרה

נאמר כי קבוצה $G \subseteq \mathbb{R}$ היא G_δ אם היא חיתוך בן מנייה של קבוצות פתוחות.

$$(G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n \text{ עבור } O_n \text{ פתוחות})$$

תרגיל

הוכיחו כי בהנתן $A \subseteq \mathbb{R}$ ו $\varepsilon > 0$, כלשהם, קיימת קבוצה פתוחה O כך ש $A \subseteq O$ ומתקיים $m^*(O) \leq m^*(A) + \varepsilon$.

הוכחה

אם $m^*(A) = +\infty$ ברור! ולכן נניח $m^*(A) < \infty$.
 כזכור, $m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| \mid A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \right\}$, וע"פ הגדרת $\inf$ נוכל למצוא כיסוי של A ע"י קטעים פתוחים $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ המקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| \leq m^*(A) + \varepsilon$$

כעת:

$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(I_n) = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| \leq m^*(A) + \varepsilon$$

$$O = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \text{ קבוצה פתוחה (איחוד של קבוצות פתוחות)}$$

$$m^*(O) \leq m^*(A) + \varepsilon$$

■